18쪽 2번

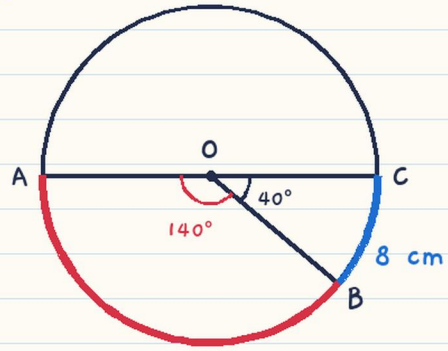
매쓰프로 개념 중3-2 · 18쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

2. 오른쪽 그림에서 $\overline{AC}$ 는 원 O의 지름이고 $\angle BOC = 40°$, $\overset{\frown}{BC} = 8$ cm일 때, $\overset{\frown}{AB}$ 의 길이는?

필요한 개념

- 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다. ▶ 18쪽 1번 영상
- 지름은 중심을 지나는 일직선 → 그 위의 각(평각) = 180°

문제



① 14 cm ② 18 cm ③ 20 cm
④ 24 cm ⑤ 28 cm

$\angle AOB = 180° - 40° = 140°$

$140° : 40° = \overset{\frown}{AB} : 8$

$7 : 2 = \overset{\frown}{AB} : 8$

$2 \times \overset{\frown}{AB} = 7 \times 8 = 56$ ← 외항의 곱 = 내항의 곱

$\overset{\frown}{AB} = 28$ (cm)

답 ⑤ 28 cm